2026

12va EXPO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTORES: Juan Manuel Fazzano - Cristian Gabriel Alvarez

DIRECTORAS: Dra. Paola Amadeo - Mg. Ivana Harari

IA EN LOS PROCESOS DE ACCESIBILIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

MOTIVACIÓN

En el ámbito educativo digital, una de las barreras más evidentes es la falta de acceso a la información visual: imágenes, gráficos y esquemas sin una descripción alternativa. Accesibilizarlos suele ser un proceso manual, lento y muchas veces inexistente, por la ausencia de herramientas ágiles para los docentes. La evolución de los modelos de IA multimodales permite hoy interpretar imágenes con un nivel de precisión y contexto antes inalcanzable.

OBJETIVOS

Objetivo general: desarrollar una herramienta de apoyo para docentes que, mediante inteligencia artificial, automatice la creación de textos alternativos para las imágenes de los materiales educativos y mejore la accesibilidad del contenido para estudiantes en situación de discapacidad.

1. Comparar modelos de IA visión-lenguaje para describir imágenes educativas complejas, como diagramas y gráficos.
2. Desarrollar un prototipo que genere descripciones precisas a partir de presentaciones en PDF y PPTX.
3. Aplicar la herramienta sobre materiales reales de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos.
4. Validar la calidad, coherencia y utilidad de las descripciones con docentes y estudiantes.

TRABAJO REALIZADO

1. Comparación de modelos de IA visión-lenguaje

Se sometió a los modelos a una misma imagen de entrada, una filmina de Algoritmos y Estructuras de Datos, evaluando resultado, costo y recursos computacionales.

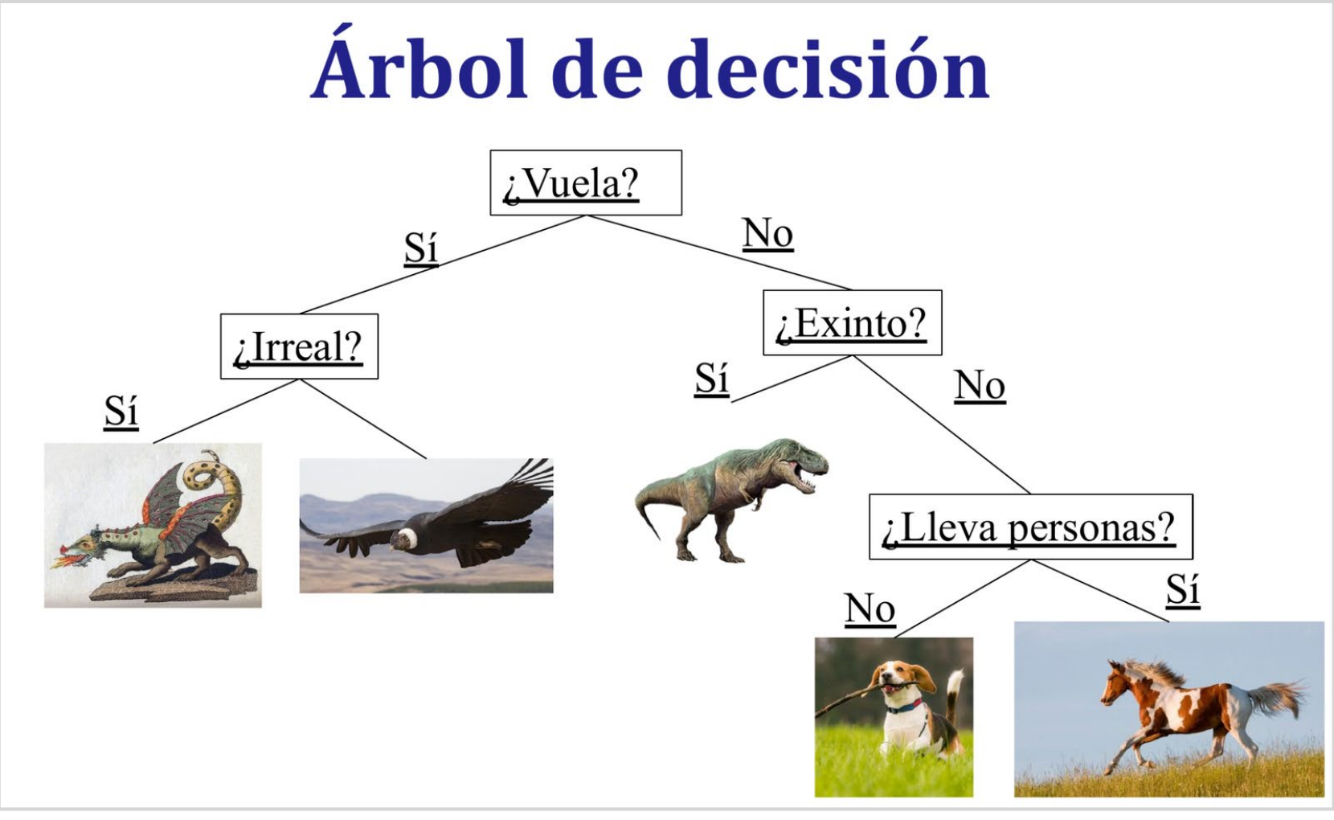


Imagen de entrada: filmina «Árbol de decisión».

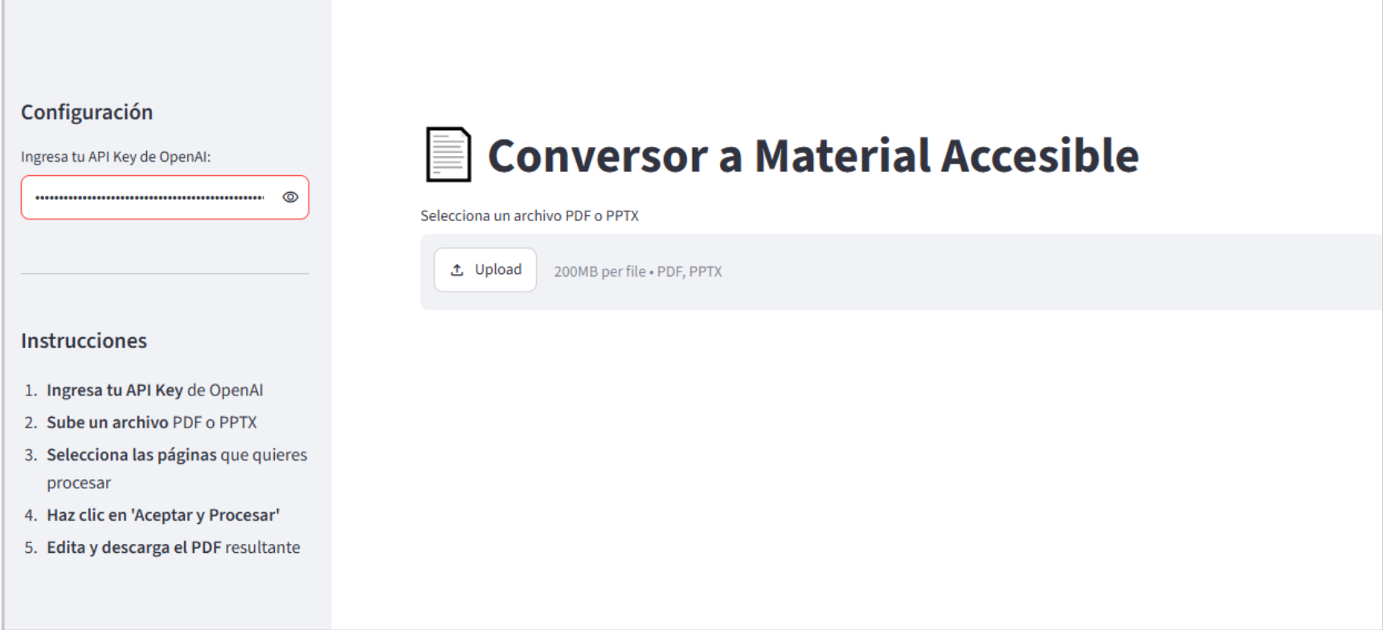
BLIP-Base	*«abl deglio no eso no eso no eso...»*
BLIP-Large	*«a diagram of a horse and a bird in a field»*
BLIP-2	*«aborto de decision.»*
GPT-4o	**Reconstruye el árbol completo:** ¿Vuela? → ¿Irreal? (dragón / cóndor) · ¿Extinto? (dinosaurio) · ¿Lleva personas? (perro / caballo).

Con imágenes genéricas (un oso, cachorros, una calle) los modelos BLIP describen bien: **el desafío está en la naturaleza de la imagen educativa.** GPT-4o no requiere GPU, pero tiene costo por uso; BLIP-2 y LLaVA requieren GPU de 16–24 GB.

2. Desarrollo de la herramienta

Aplicación web en la que el docente carga su material, elige las páginas y obtiene para cada una un análisis accesible generado con la API de OpenAI, que puede editar antes de descargar el PDF final.

1. Carga del archivo PDF o PPTX ❯
2. Selección de páginas ❯
3. Análisis con IA ❯
4. Revisión y edición del docente ❯
5. Descarga del PDF accesible



Configuración

Ingresa tu API Key de OpenAI:

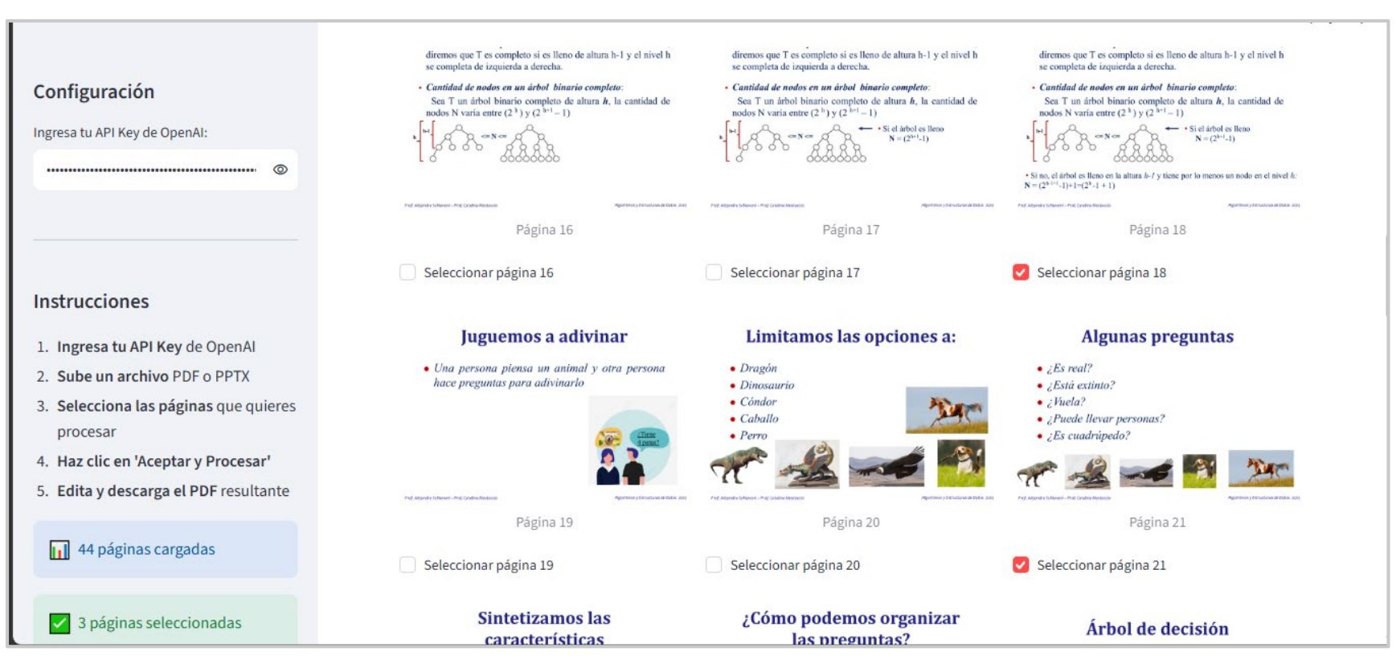
Instrucciones

1. **Ingresa tu API Key** de OpenAI
2. **Sube un archivo** PDF o PPTX
3. **Selecciona las páginas** que quieres procesar
4. **Haz clic en 'Aceptar y Procesar'**
5. **Edita y descarga el PDF** resultante

Conversor a Material Accesible

Selecciona un archivo PDF o PPTX

Carga del material y configuración.



Configuración

Ingresa tu API Key de OpenAI:

Instrucciones

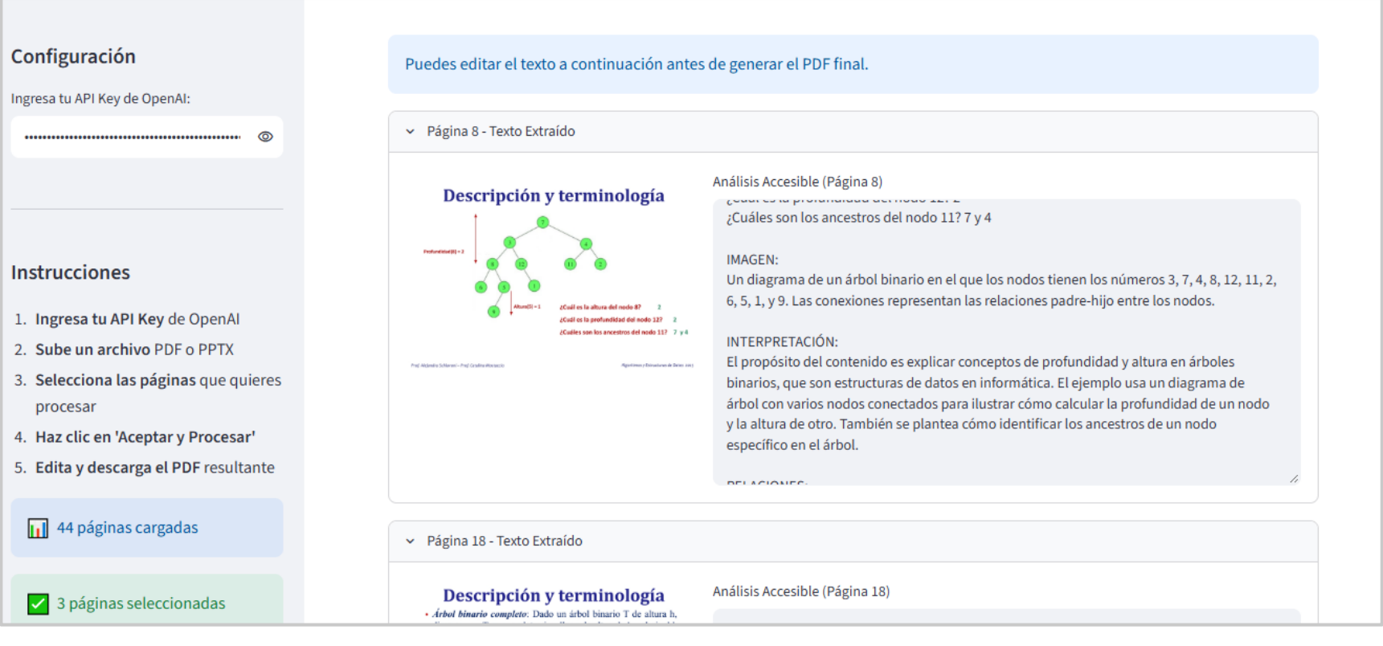
1. **Ingresa tu API Key** de OpenAI
2. **Sube un archivo** PDF o PPTX
3. **Selecciona las páginas** que quieres procesar
4. **Haz clic en 'Aceptar y Procesar'**
5. **Edita y descarga el PDF** resultante

📊 44 páginas cargadas

✅ 3 páginas seleccionadas

Página 16
☐ Seleccionar página 16
Juguemos a adivinar
Una persona piensa un animal y otra persona hace preguntas para adivinarlo
Página 19
☐ Seleccionar página 19
Sintetizamos las características

Selección de las páginas a procesar.



Configuración

Ingresa tu API Key de OpenAI:

Instrucciones

1. **Ingresa tu API Key** de OpenAI
2. **Sube un archivo** PDF o PPTX
3. **Selecciona las páginas** que quieres procesar
4. **Haz clic en 'Aceptar y Procesar'**
5. **Edita y descarga el PDF** resultante

📊 44 páginas cargadas

✅ 3 páginas seleccionadas

Puedes editar el texto a continuación antes de generar el PDF final.

Página 8 - Texto Extraído

Análisis Accesible (Página 8)

¿Cuáles son los ancestros del nodo 11? 7 y 4

IMAGEN:
Un diagrama de un árbol binario en el que los nodos tienen los números 3, 7, 4, 8, 12, 11, 2, 6, 5, 1, y 9. Las conexiones representan las relaciones padre-hijo entre los nodos.

INTERPRETACIÓN:
El propósito del contenido es explicar conceptos de profundidad y altura en árboles binarios, que son estructuras de datos en informática. El ejemplo usa un diagrama de árbol con varios nodos conectados para ilustrar cómo calcular la profundidad de un nodo y la altura de otro. También se plantea cómo identificar los ancestros de un nodo específico en el árbol.

Página 18 - Texto Extraído

Análisis Accesible (Página 18)

Análisis accesible editable por página.

3. Aplicación en casos reales

Algoritmos y Estructuras de Datos

Test de usabilidad con la docente sobre una clase real: accesibilizar 8 diapositivas con 8 imágenes llevó entre 10 y 15 minutos de revisión, más 30 segundos de procesamiento.

«Lo que más me gusta es la flexibilidad de la herramienta para que el docente pueda editar la descripción. Es muy intuitiva.»

TIVU 2026: afiches accesibles

La herramienta se adaptó para leer afiches completos elaborados por estudiantes sobre el rol de la mujer en la historia de la informática y la desigualdad de género, extrayendo tanto el texto como la descripción de sus imágenes.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Resumen: herramienta que asiste a los docentes en la generación de descripciones accesibles para las imágenes de sus materiales, a partir de modelos de IA multimodales. Se compararon modelos de visión-lenguaje, se desarrolló una aplicación web para PDF y PPTX y se aplicó sobre materiales reales de Algoritmos y Estructuras de Datos.

Palabras claves: Accesibilidad educativa, Inteligencia Artificial, Textos alternativos, Modelos visión-lenguaje, Educación inclusiva.

CONCLUSIONES

- De los modelos probados, solo GPT-4o interpretó correctamente imágenes educativas complejas, como grafos y árboles.
- La herramienta convierte una tarea manual y lenta en un flujo semiautomatizado, donde el docente revisa y valida cada descripción.
- A futuro: validar con estudiantes y docentes mediante grupos focales, extender la herramienta a otras asignaturas y elaborar un manual de buenas prácticas.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA